

Planos de construcción

La cámara de compensación en cadena: qué se construye, dónde vive cada pieza, en qué orden se levanta y qué invariante cablea cada una — más la escalera de verificación y la compuerta de cumplimiento que la protege. Siete planos. Nada de esto está desplegado — es el plano, no la obra.

CADENA

Base

USDC nativo. Tron entra sólo como rampa de depósito, por integración.

LIQUIDEZ DE LA CASA

subsidio topado

La semilla deja de cobrar: su parte se reparte entre quienes aciertan (R-067).

BASE DEL FEE

$f \cdot q \cdot p \cdot (1-p)$

Varianza. Simétrica entre las dos partes del mismo cruce.

CUSTODIA

no custodial

No existe función que mueva fondos de un usuario (L12).

LOS TRES HITOS

M1 testnet 8–10 sem · M2 mainnet con tope 15–18 sem · M3 tope levantado 22–29 sem

Construido y lanzado con rampa cripto: ~4 meses (M2). El tope duro de colateral acota la pérdida máxima de un bug por diseño, no por confianza.

LO QUE EL PLANO NO RESUELVE

la puerta legal

Operamos frontend, creación de mercados y oráculo: somos el operador. No custodios, pero operador. Esa conversación corre en paralelo y no depende del código.

NAVEGADOR · EL USUARIO TIENE LA LLAVE

Wallet del usuario

conectada · firma EIP-712
la llave no sale del dispositivo

App Marea

React · pantallas y catálogo
muestra el multiplicador que se paga

Verificador de prueba

hoja + hermanos → recomputa raíz
compara contra la cadena

Rampa · USDT-TRC20 → USDC-Base

integración: usuario firma, fondos van
usuario → puente → SU dirección en Base

SERVIDOR MAREA · OPERA · NO CUSTODIA NADA

Motor de cruce

empareja órdenes firmadas
no toca fondos jamás
server/cruce.mts

Oráculo commit / reveal

commit al crear el mercado
lee fuente + evidencia al vencer
adapters/oracles/*

Ledger + anclador

hash-chain SHA-256 · raíz por época
secuencia por usuario (L15)
server/anclador.mts

Vigilante externo

compara supply(conjuntos) vs balance(USDC)
cada bloque · grita si difieren (L14)
server/vigilante.mts

liquidación
atómica

propone resolución
multisig + timelock

ancla (época, raíz, n)
1 tx

lee, no escribe

BASE · EN CADENA · LO CUSTODIA EL PROTOCOLO · CUALQUIERA LO LEE

ConditionalTokens

ERC-1155 de Gnosis · YA AUDITADO
acuña / quema conjuntos completos
no se reescribe: se despliega

AdaptadorOraculo.sol

recibe la resolución, abre disputa
y resuelve la condición del CTF
~180 líneas propias

RegistroAnclas.sol

(época, raíz, nHojas) inmutable
append-only, sin borrado
~80 líneas propias

BovedaTopada.sol

USDC · tope duro de colateral total
pausa la CREACIÓN, nunca la redención
~150 líneas propias

Invariante que cualquiera comprueba en cualquier bloque

supply(conjuntos) == balance(USDC) · obligación máxima = colateral retenido · P&L del pozo = 0 ∀ resultado

Adaptador de rendimiento

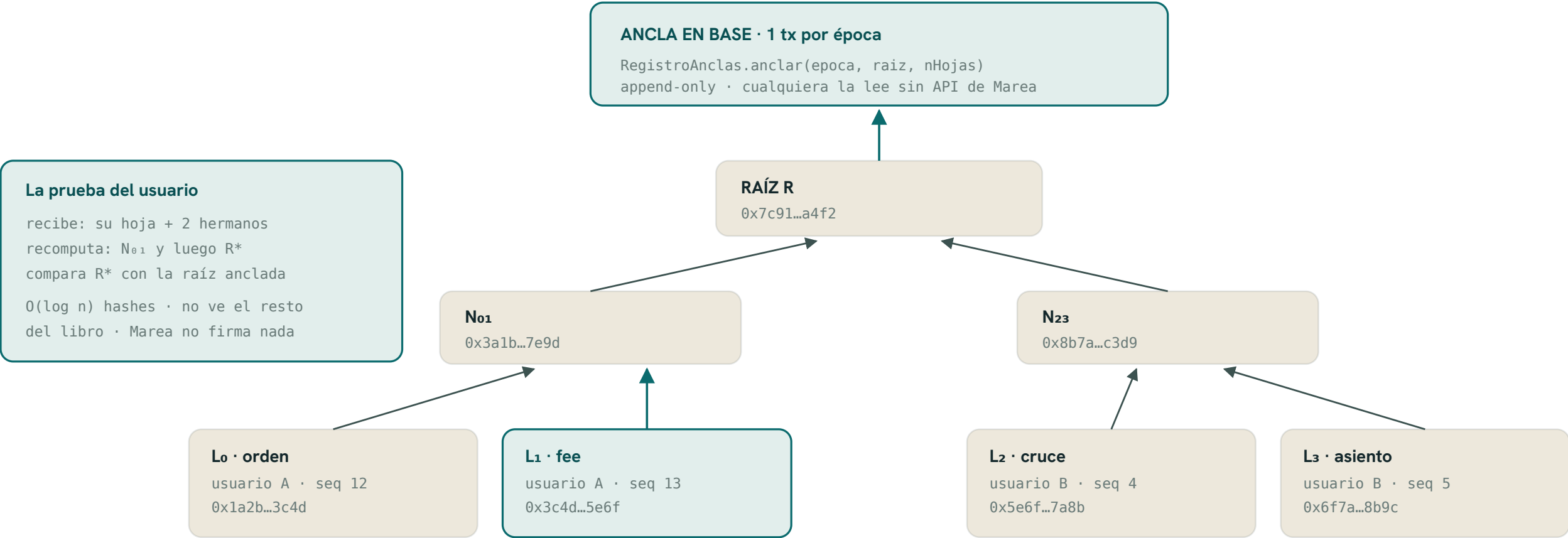
sólo excedente · colchón por vencimientos (L11)

✗ Lo que NO existe, y no se agrega

ninguna función que mueva fondos de un usuario · ninguna dirección de depósito nuestra
ninguna pausa que congele retiros · ninguna llave que resuelva sin timelock

La llave de Marea

sólo PROPONE resolución, detrás de multisig + timelock, y la ventana de disputa
puede tumbarla antes de que pague. Es lo único que la casa puede tocar.



La prueba del usuario

recibe: su hoja + 2 hermanos
recomputa: N_{o1} y luego R^*
compara R^* con la raíz anclada
 $O(\log n)$ hashes · no ve el resto del libro · Marea no firma nada

Cómo se hashea — y por qué el prefijo

hoja $h = \text{SHA256}(0x00 \parallel \text{usuario} \parallel \text{seq} \parallel \text{hecho})$
nodo $n = \text{SHA256}(0x01 \parallel \text{izq} \parallel \text{der})$

sin los prefijos, un nodo interno se hace pasar por hoja y el árbol deja de probar nada

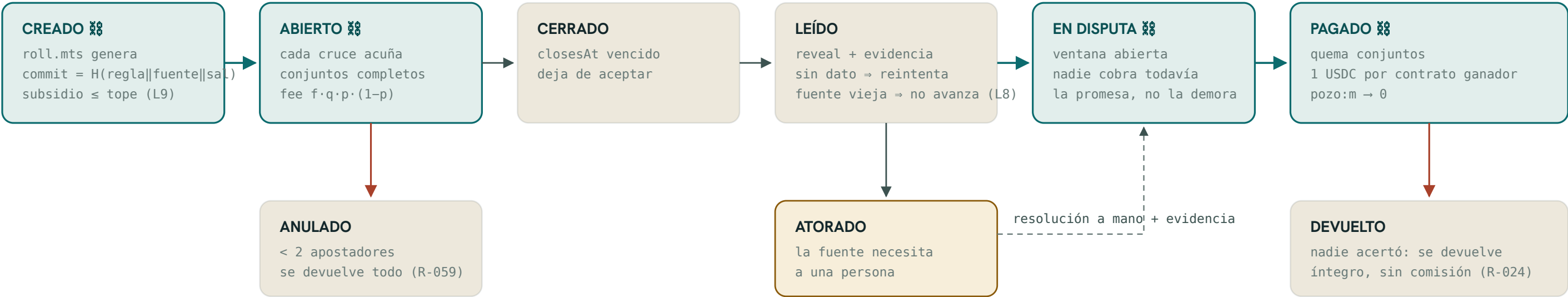
Número impar de hojas

se promueve la última al nivel siguiente, sin duplicarla (duplicar abre un segundo camino a la misma raíz)

La regla se escribe una vez y no se cambia: cambiarla invalida todas las pruebas de las épocas ya ancladas.

L15 · Inclusión no es completitud

La raíz prueba que TU hecho está. No prueba que el libro esté completo. Lo tapan: secuencia por usuario (un hueco lo ve el propio usuario) + nHojas en el ancla (no se encoge en silencio)



Quién hace qué

Marea crea, cruza, lee la fuente, propone la resolución, ancla la raíz
Protocolo retiene el colateral, acuña, quema, paga, guarda las anclas
Usuario firma sus órdenes, disputa si quiere, redime del contrato
Nadie puede mover el saldo de otro. No hay función.

El subsidio entra al crear y vuelve a tesorería al liquidar –
menos su parte, que se reparte entre quienes acertaron (R-067).

Las puertas que no se saltan

L7 no se paga con la disputa abierta, aunque el resultado se sepa
L6 liquidar dos veces paga una: el ciclo es idempotente
L9 sin presupuesto de subsidio, roll.mts no crea mercados
L10 el saldo se bloquea antes de cruzar, no después
L14 un vigilante externo compara supply vs balance cada bloque

R-068 si el libro no cuadra, se dejan de crear mercados

CONTRATO	ORIGEN	LÍNEAS PROPIAS	QUÉ HACE	INVARIANTE QUE CABLEA
ConditionalTokens	REUTILIZA Gnosis, ya auditado y rodado	0	Acuña y quema conjuntos completos ERC-1155. Es la pieza que hace que el pozo no tenga varianza	L1 · L5 · L14
BovedaTopada.sol	ESCRIBE	~150	Retiene el USDC. Tope duro de colateral total: se niega a aceptar más allá del límite. Pausa la creación de mercados, nunca la redención. Tope por nivel <code>min(país,nivel)</code> donde vive el dinero	L11 · L12 · L14 · L16
AdaptadorOraculo.sol	ESCRIBE	~180	Recibe la resolución propuesta tras multisig + timelock, abre la ventana de disputa y resuelve la condición del CTF	L7 · L12
RegistroAnclas.sol	ESCRIBE	~80	Guarda (época, raíz, nHojas). Append-only, sin borrado ni edición	L13 · L15
Total de Solidity propia		~410	Es el número que gobierna el coste y la duración de la auditoría	

Decisiones de contrato que faltan

¿Actualizable o inmutable?	Si es proxy, quien puede actualizar puede robar. Con timelock largo + multisig, o inmutable y se despliega otro
La multisig real	Quiénes firman, cuántos de cuántos, llaves en hardware, qué pasa si alguien pierde la suya
Confirmaciones	Cuántos bloques en Base antes de dar por buena una liquidación
Economía de la disputa	Quién pone el bono, quién paga si se pierde, qué pasa si un resultado incorrecto no se disputa

EL TOPE ES LA PIEZA DE CALENDARIO

El tope duro de colateral es lo que permite lanzar en **M2 sin esperar la auditoría**: la pérdida máxima de un bug queda acotada por diseño, no por confianza. Es el mismo principio del tope de subsidio de L9, aplicado al riesgo de contrato. Se levanta en M3, cuando la auditoría y su remediación están cerradas.

LO QUE NO SE HACE

No se escribe un CTF propio. No se escribe un AMM. No se escribe un puente. Cada línea de Solidity propia es tiempo de auditoría, coste y superficie de ataque — y las tres cosas escalan peor que lineal.

marea/		
└─ src/domain/		
└─ pozo.ts		
└─ merkle.ts		
└─ epoca.ts		
└─ presupuesto.ts		
└─ parimutuel.ts		
└─ contabilidad.ts		
└─ settlement.ts		
└─ solicitudes.ts		
└─ edge · probability · resolution · geo		
└─ src/adapters/		
└─ cadena/base.ts		
└─ cadena/ctf.ts		
└─ cadena/ancla.ts		
└─ cadena/abis/		
└─ puente/tron.ts		
└─ wallet/injectedWallet.ts		
└─ oracles/*		
└─ ownMarkets/*		
└─ src/screens/		
└─ VerificarPrueba.tsx		
└─ MarketDetail · PostTrade		

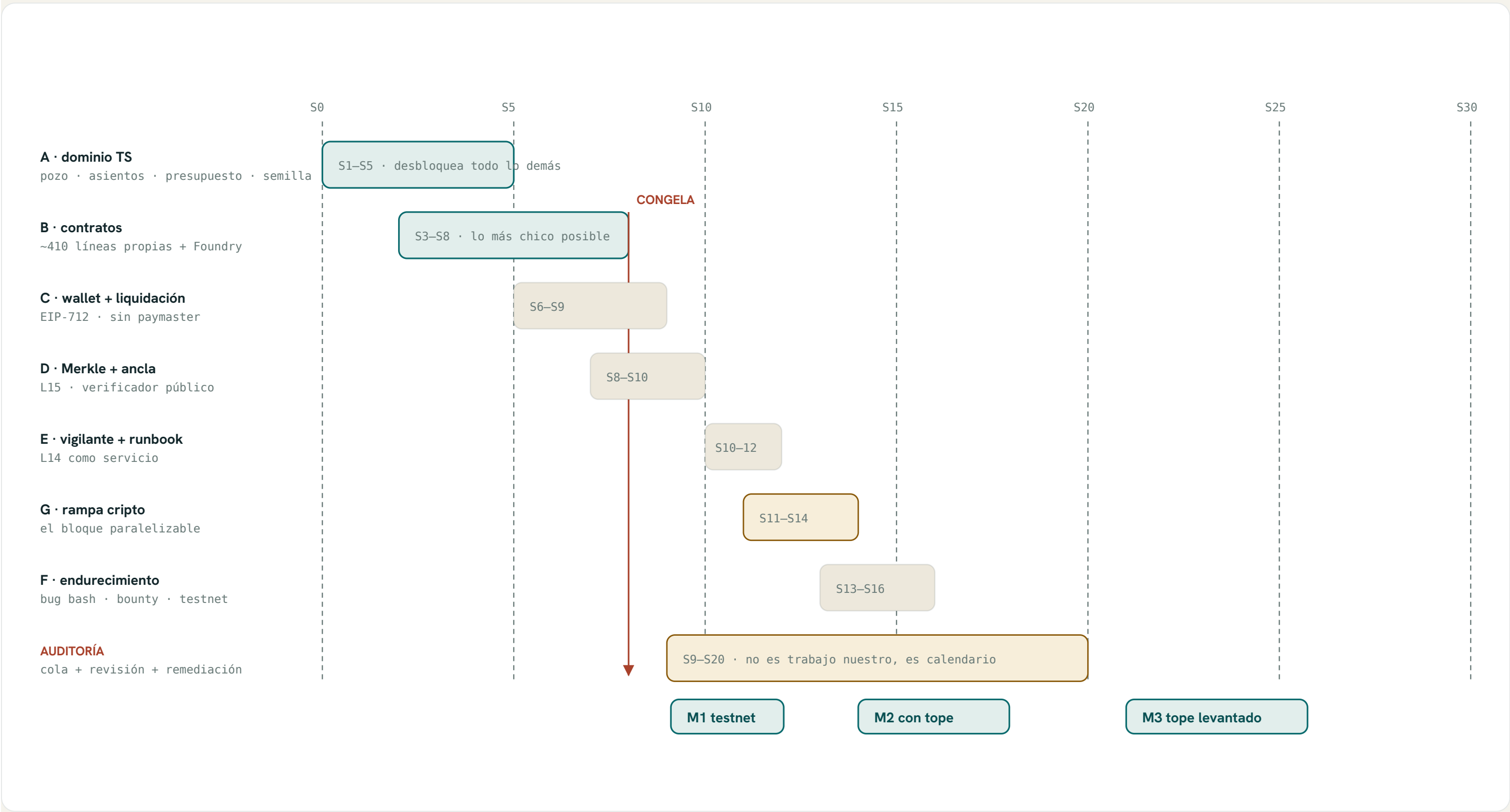
marea/server/		opera · no custodia
└─ cruce.mts		NUEVO
└─ anclador.mts		NUEVO
└─ vigilante.mts		NUEVO
└─ ciclo.mts		EDITA
└─ api · auth · store · eventos · tarjeta		EXISTE

marea/contratos/		NUEVO · Foundry
└─ src/BovedaTopada.sol		~150
└─ src/AdaptadorOraculo.sol		~180
└─ src/RegistroAncclas.sol		~80
└─ lib/conditional-tokens/		REUTILIZA (Gnosis)
└─ test/		invariantes L1 · L5 · L14

marea/tests/		
└─ pozo.test.ts		NUEVO
		1000 secuencias × cualquier ganador
		⇒ capital propio idéntico
└─ merkle.test.ts		NUEVO
└─ presupuesto.test.ts		NUEVO
└─ parimutuel.test.ts		EDITA
└─ las otras 269 pruebas		EXISTE · siguen verdes

LA REGLA DE ESTE ÁRBOL

Todo **NUEVO** nace con su test en el mismo commit. Todo **EDITA** mueve quote() y settle() juntos, o la app muestra un número distinto del que paga. Y las 269 pruebas que ya existen tienen que seguir verdes **sin tocar sus expectativas**: si hay que cambiarlas, el refactor está mal.



LOS TRES HITOS, EN MESES

M1 · testnet completa en cadena, dinero de juguete: **8–10 semanas**. **M2 · mainnet** con tope duro y bounty, rampa incluida: **15–18 semanas ≈ 4 meses**. **M3 · tope levantado** tras auditoría: **22–29 semanas ≈ 5–6.5 meses**.

LO QUE PUEDE CORRER EL CALENDARIO

La auditoría empieza cuando el contrato se congela: cada semana que B se alarga, M3 se mueve una semana. Y la conversación legal **no está en este plano** porque no depende del código — pero si no empieza ya, es ella la que fija la fecha real.

NIVEL	SE LE PIDE	PUEDE	TOPE
N0 visitante	nada	explorar catálogo, precios, resultados	— (explorar nunca pide permiso · R-002)
N1 jugador	alias + código de recuperación	jugar con puntos	sin dinero
N2 operador	wallet propia + screening + país declarado	operar con USDC, sin documento . Admite dos orígenes (cripto nativo y KYC heredado de rampa), mismo trato	$\min(\text{país}, \text{nivel})$ · el número lo fija P11
N3 verificado	identidad verificada, voluntaria	sin tope de nivel + insignia y funciones que exijan confianza	sólo el tope del país

La compuerta de cumplimiento

REGLA	QUÉ HACE	INVARIANTE
Tope por nivel	Se hace cumplir donde vive el dinero (contrato/motor de cruce), no en la pantalla. $\min(\text{país}, \text{nivel})$	R-069 · L16
Anti-structuring	Ventana móvil acumulada (30 días, valor de trabajo). Varios retiros bajo umbral que sumados lo cruzan disparan verificación como uno solo	R-070
Screening bidireccional	Rechaza en ambos sentidos, sin excepción por nivel. Rechazar no es confiscar : el saldo sigue siendo del usuario, puede retirar a otro destino válido	R-071
Lista cerrada de KYC	KYC sólo lo disparan tope acumulado, anti-structuring o subir de nivel. Fuera de eso, no pide papeles	R-072

N2 · DOS ORÍGENES, MISMO TRATO

Se pensó premiar el KYC heredado (rampa tipo Bitso) con un tope más alto, pero detectar la procedencia automáticamente **no es viable**: los exchanges rotan cientos de wallets, no publican direcciones vigentes, y el hopping por wallet intermedia borra el rastro. Mismo tope para cripto nativo y KYC heredado; si merece topes más altos lo dice P18, no nosotros.

LO QUE ESPERA AL ABOGADO

Las **dieciocho** preguntas (P11–P18) se contratan juntas. Nota de unidades: el régimen por niveles del art. 115 LIC va en **UDIs**; el de actividades vulnerables (LFPIORPI) en **UMA** — regímenes distintos, no se mezclan. Los números de los topes esperan la opinión firmada; la estructura no.